

Redes sem fio

Protocolos de acesso

Aula 4 (13/07)



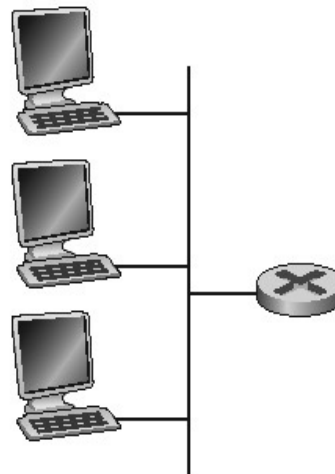
Enlaces de acceso múltiplo e protocolos

Dois tipos de enlaces:

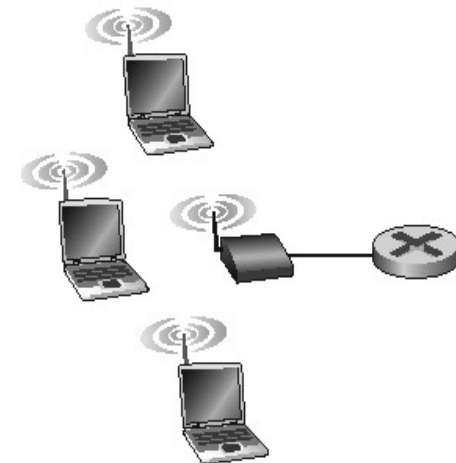
Ponto-a-ponto (ex.:
protocolo PPP)

Broadcast (fio ou meio
compartilhado);
Ethernet tradicional
802.11 LAN sem fio

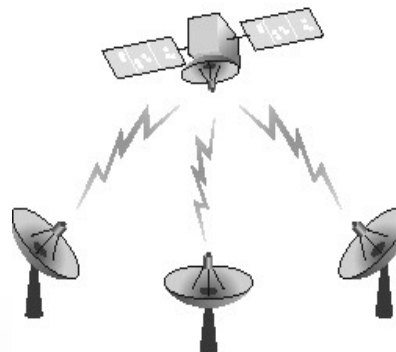
Compartilhado com fio
(por exemplo, Ethernet)



Compartilhado sem fio
(por exemplo, Wi-Fi)



Satélite



Coquetel



Protocolos de acesso múltiplo

Canal de comunicação único e compartilhado

Duas ou mais transmissões simultâneas pelos nós: interferência

Colisão se um nó receber dois ou mais sinais ao mesmo tempo

Protocolo de acesso múltiplo:

Algoritmo distribuído que determina como as estações compartilham o canal, isto é, determinam quando cada estação pode transmitir

Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o próprio canal!

Nenhum canal *out-of-band* para coordenação



Protocolo ideal de acesso múltiplo

Canal de broadcast de taxa R bps

1. Quando um nó quer transmitir, ele pode enviar a uma taxa R .
2. Quando M nós querem transmitir, cada um envia a uma taxa média R/M
3. Totalmente descentralizada:
Nenhum nó especial para coordenar transmissões
Nenhuma sincronização de relógios e compartimentos
4. Simples



Protocolos MAC: taxonomia

Três grandes classes:

Particionamento ou divisão de canal

Divide o canal em pedaços menores (compartimentos de tempo, frequência)

Aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó

Acesso aleatório

Canal não dividido, permite colisões

“Recuperação” das colisões

Passagem de permissão

Nós transmitem em seus turnos, mas com mais volume para enviar podem usar turnos mais longos



Protocolos MAC com particionamento de canal: TDMA

TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal

- Acesso ao canal é feito por “turnos”
- Cada estação controla um compartimento (“slot”) de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de pacote) em cada turno
- Compartimentos não usados são desperdiçados
- Esse protocolo divide o tempo em quadros temporais, dentro desses quadros existem N compartimentos, onde N é igual ao número de computadores.

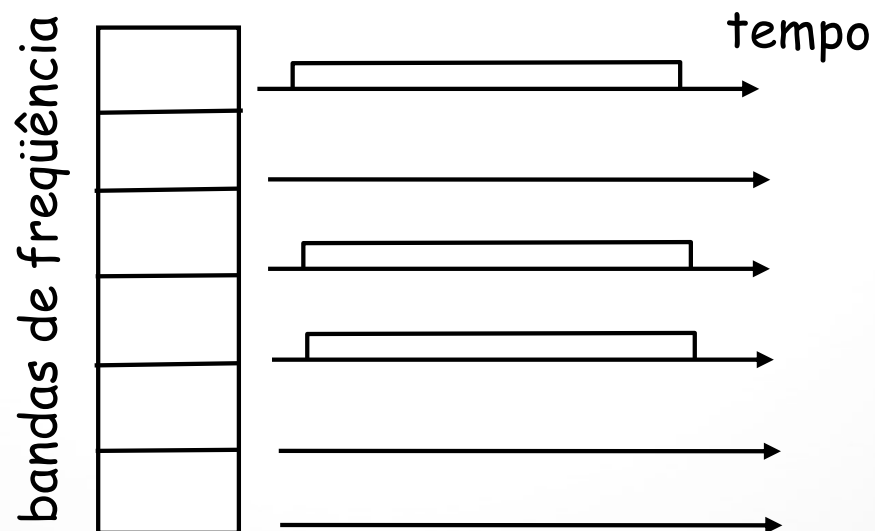
Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, compartimentos 2, 5, 6 ficam vazios



Protocolos MAC com particionamento de canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de frequência

- O espectro do canal é dividido em bandas de frequência
- Cada estação recebe uma banda de frequência
- Tempo de transmissão não usado nas bandas de frequência é desperdiçado
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, as bandas de frequência 2, 5, 6 ficam vazias



Protocolos de acesso aleatório

Quando o nó tem um pacote a enviar:

Transmite com toda a taxa do canal R.

Não há uma regra de coordenação *a priori* entre os nós

Dois ou mais nós transmitindo -> “colisão”,

Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:

Como detectar colisões

Como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões atrasadas)

Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:

slotted ALOHA

ALOHA

CSMA, CSMA/CD e CSMA/CA



Slotted ALOHA

Suposições

Todos os quadros de mesmo tamanho

Tempo dividido em slots de mesmo tamanho, tempo para transmitir 1 quadro

Nós começam a transmitir quadros apenas no início dos slots

Nós são sincronizados

Se 2 ou mais nós transmitem no slot, todos os nós detectam a colisão

Operação

Quando um nó obtém um novo quadro, ele transmite no próximo slot

Sem colisão, o nó pode enviar o novo quadro no próximo slot

Se há colisão, o nó retransmite o quadro em cada slot subsequente com probabilidade p até o sucesso



Slotted ALOHA

Prós

Um único nó ativo pode transmitir continuamente com a taxa completa de canal
Altamente descentralizada: somente slots em nós precisam ser sincronizados
Simples

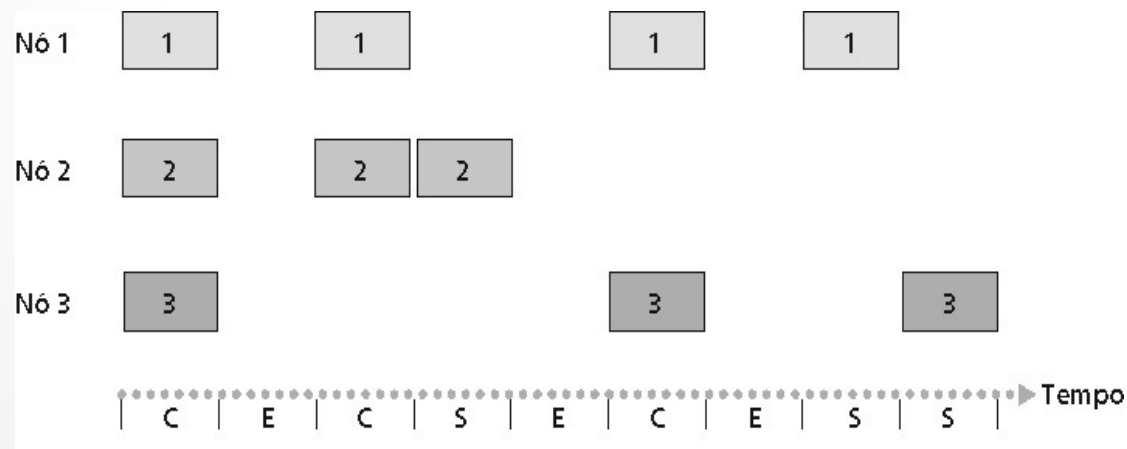
Contras

Colisões, desperdício de slots

Slots ociosos

Os nós podem detectar colisão em menos tempo do que o tempo para transmitir o pacote

Sincronização de clock



Eficiência do slotted Aloha

Eficiência é a fração de slots bem-sucedidos quando há muitos nós, cada um com muitos quadros para enviar

Suponha N nós com muitos quadros para enviar, cada um transmite no slot com probabilidade p

Prob. do nó 1 obter sucesso num slot = $p(1-p)^{N-1}$

Prob. de qualquer nó obter um sucesso = $Np(1-p)^{N-1}$

Para máxima eficiência com N nós, encontre p^* que maximiza $Np(1-p)^{N-1}$

Para muitos nós, o limite de $Np^*(1-p^*)^{N-1}$, com N indo ao infinito, resulta $1/e = 0,37$

No máximo: uso do canal para envio de dados úteis: 37% do tempo!



Aloha puro (*unslotted*)

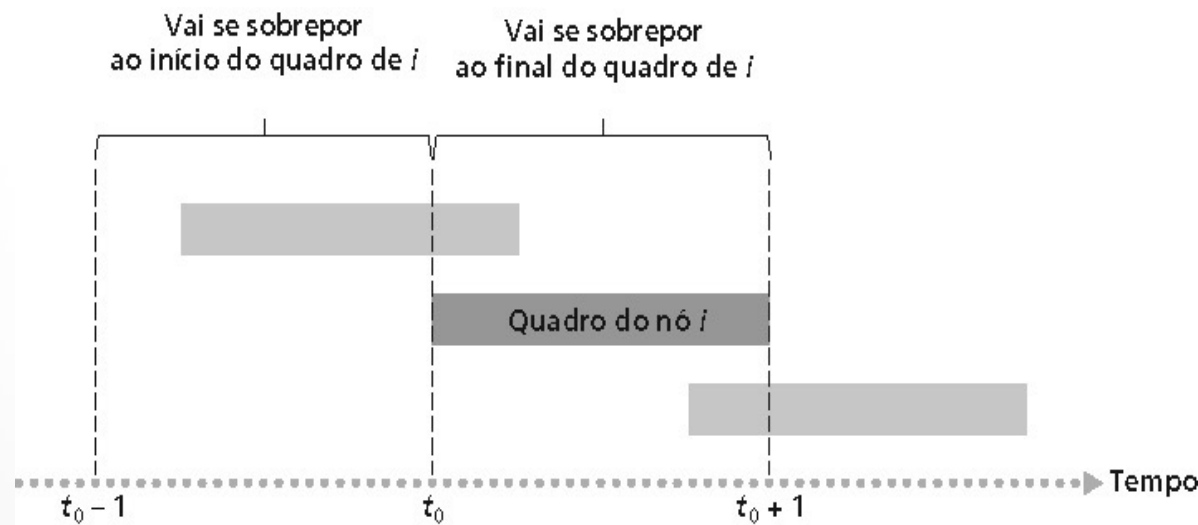
Unslotted Aloha: operação mais simples, não há sincronização

Pacote necessita transmissão:

Enviar sem esperar pelo início de um compartimento

A probabilidade de colisão aumenta:

Pacote enviado em t_0 colide com outros pacotes enviados em $[t_0-1, t_0+1]$



Eficiência do Aloha puro

$P(\text{sucesso de um dado nó}) = P(\text{nó transmitir}) \cdot$

$P(\text{nenhum outro nó transmitir em } [t_0-1, t_0] \cdot$

$P(\text{nenhum outro nó transmitir em } [t_0+1, t_0]$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$$

$$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

... escolhendo p ótimo e então deixando $n \rightarrow$ infinito ...

$$= 1/(2e) = 0,18$$

No máximo: uso do canal para envio de dados úteis: 18% do tempo!



CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

Se o canal parece vazio: transmite o pacote

Se o canal está ocupado, adia a transmissão

Analogia: não interrompa os outros!



Colisões no CSMA

Colisões podem ocorrer:

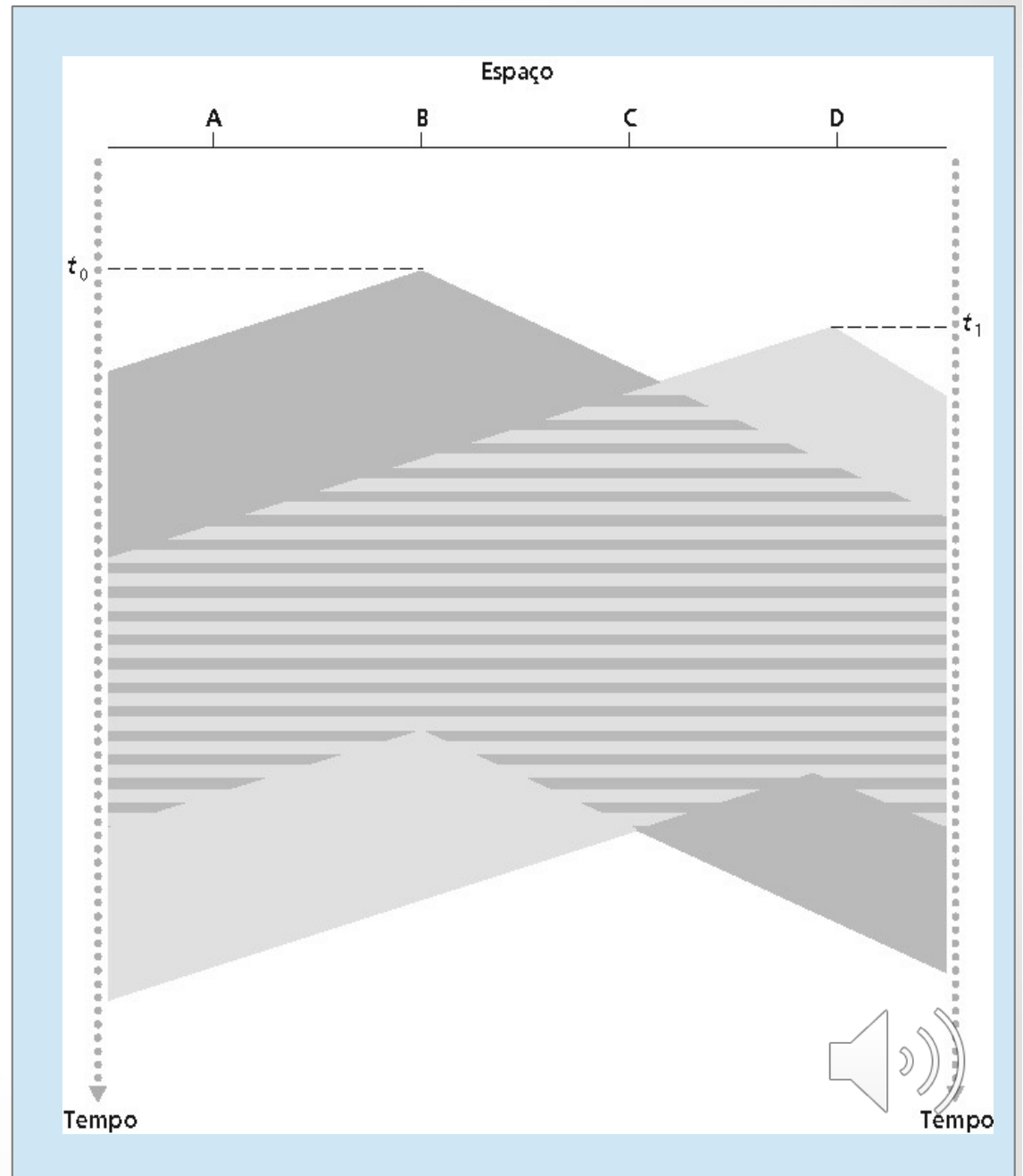
o atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir as transmissões do outro

Colisão:

todo o tempo de transmissão do pacote é desperdiçado

Note:

Papel importante da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão



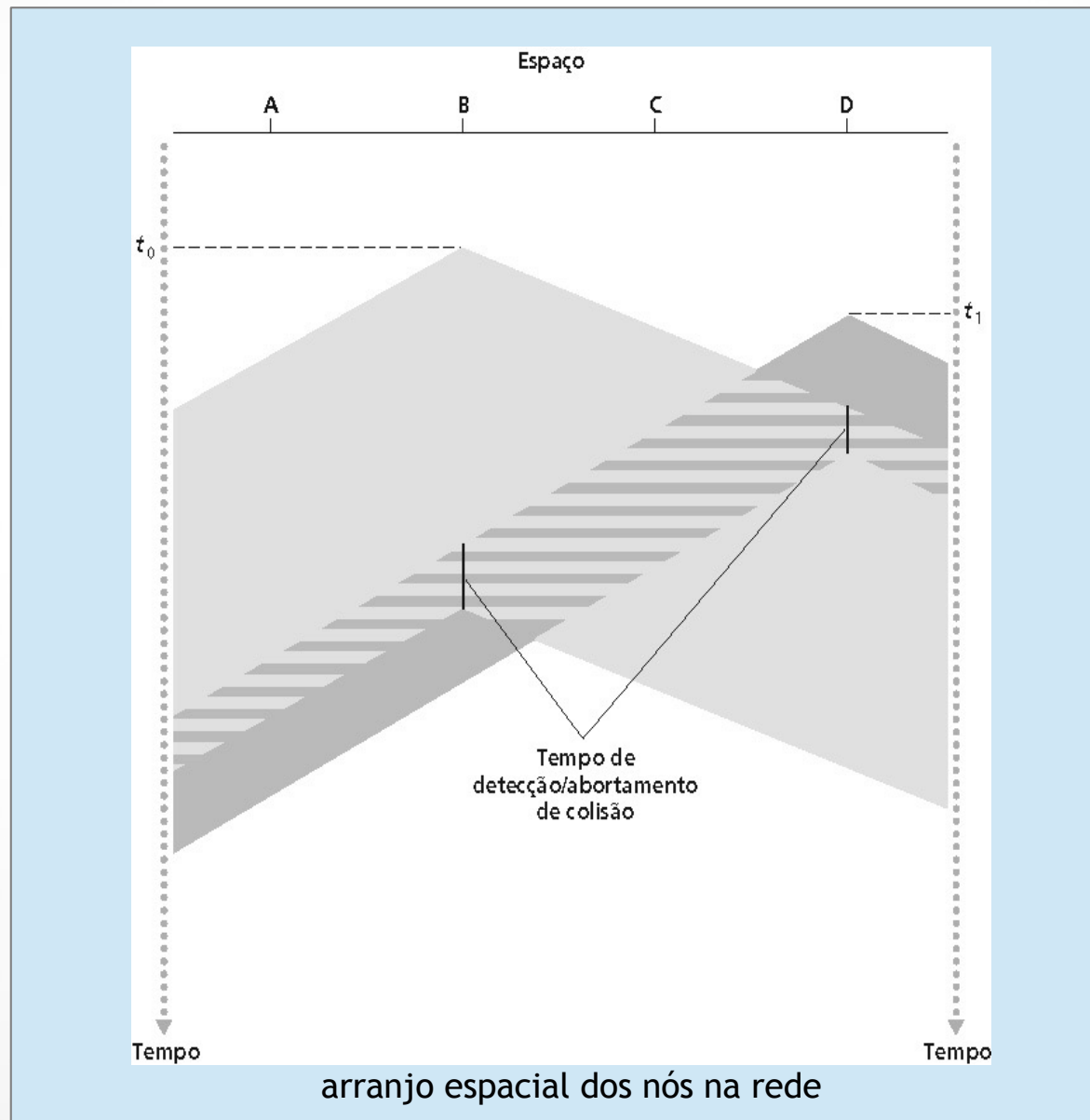
CSMA/CD (detecção de colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora, deferência como no CSMA

- Colisões **detectadas** num tempo mais curto
- Transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o desperdício do canal
- Detecção de colisão:
 - Fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação dos sinais transmitidos e recebidos
 - Difícil em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo



CSMA/CD detecção de colisão



Ethernet usa CSMA/CD

Sem slots

Estação não transmite se ele detectar alguma outra estação transmitindo, isto é, **carrier sense**

A estação transmissor aborta quando detecta outra estação transmitindo, isto é, **collision detection**

Antes de tentar uma retransmissão, a estação espera um período aleatório, isto é, **random access**



Algoritmo CSMA/CD da Ethernet

1. A estação recebe um datagrama da camada de rede e cria um quadro.
2. Se a estação detecta um canal livre, ela começa a transmitir o quadro. Se ela detecta o canal ocupado, espera até ele ficar livre e então transmite.
3. Se a estação transmite o quadro todo sem detectar outra transmissão, sua missão foi realizada com sucesso!
4. Se a estação detecta outra transmissão enquanto transmite, ela aborta e envia um *jam signal*.
5. Após abortar, a estação entra em **exponential backoff**: após a m-ésima colisão, a estação escolhe um K aleatório de $\{0, 1, 2, \dots, 2^m - 1\}$. A estação espera $K \cdot 512$ tempos de bit e retorna ao passo 2.



Ethernet CSMA/CD

Jam signal: garante que todos os outros transmissores estão cientes da colisão; 48 bits;

Bit time: 0,1 microsseg para Ethernet de 10 Mbps;
para $K = 1023$, o tempo de espera é cerca de 50 mseg

Exponential backoff:

Objetivo: adaptar tentativas de retransmissão para carga atual da rede

Carga pesada: espera aleatória será mais longa

Primeira colisão: escolha K entre $\{0,1\}$; espera é

$K \times 512$ tempos de transmissão de bit

Após a segunda colisão: escolha K entre $\{0, 1, 2, 3\}$...

Após 10 ou mais colisões, escolha K entre $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots, 1023\}$



Eficiência do CSMA/CD

t_{prop} = propagação máxima entre 2 nós na LAN

t_{trans} = tempo para transmitir um quadro de tamanho máximo

$$\text{eficiência} = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

Para 10Mbps Ethernet, $t_{prop} = 51,2 \mu s$, $t_{trans} = 1,2 ms$
Eficiência de **82,6%**

Eficiência tende a 1 quando t_{prop} tende a 0

Tende a 1 quando t_{trans} tende ao infinito

Muito melhor do que o ALOHA, e ainda é descentralizado, simples e barato



Protocolos MAC com passagem de permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

Compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída

Ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal. A estação consegue uma banda de $1/N$ da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

Eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal

Cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

Buscam o melhor dos protocolos anteriores



Protocolos MAC com passagem de permissão

Polling:

Nó-mestre “convida” os escravos a transmitirem um de cada vez

Problemas:

- Polling overhead

- Latência

- Ponto único de falha (mestre)

Token passing:

Controla um **token** passado de um nó a outro seqüencialmente

Mensagem token

Problemas:

- Token overhead

- Latência

- Ponto único de falha (token)



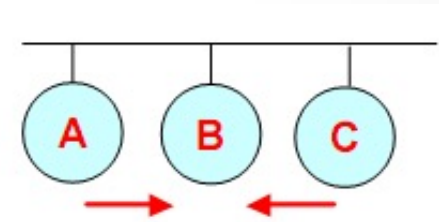
CSMA/CA

Distributed Coordination Function



Wireless Ethernet

- 802.3 (Ethernet)
 - CSMA/CD
 - Carrier Sense Multiple Access
 - Collision Detect
- 802.11 (wireless LAN)



- Tanto o nó A como o nó C “sentem” o canal desocupado ao mesmo tempo, então ambos enviam ao mesmo tempo
- Com CSMA/CD a colisão pode ser detectada no emissor
- Pq isso não é possível com o CSMA/CA?
 - Comunicação half duplex
 - Grande diferença entre potência de transmissão e recepção
 - Meio sem fio



Camada MAC e CSMA/CA

- Um protocolo de controle de acesso ao meio foi definido pelo IEEE 802.11.
- Este protocolo é implementado pela camada MAC, sendo responsável por evitar colisões entre os computadores que utilizam o mesmo canal.
- O protocolo especificado faz parte do grupo de **Protocolos de acesso aleatório!**



Algoritmo MAC

- O algoritmo MAC utiliza duas técnicas combinadas:
 - 1) Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) protocol.
 - 1) DCF: Distributed Coordination Function. (CSMA/CA + Back-off)



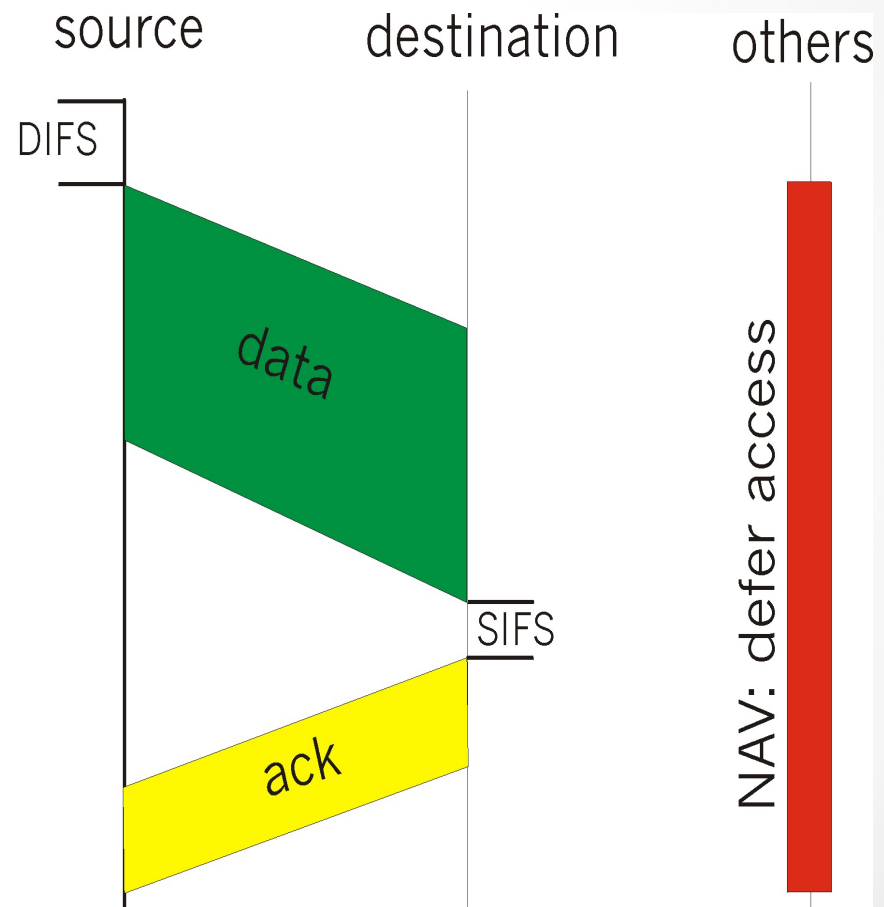
IEEE 802.11 Protocolo MAC: CSMA/CA

802.11 CSMA transmissor:

- **se** o canal é sentido vazio por **DIFS** segundos
então envia o quadro inteiro (não há detecção de colisão)
- **se** o canal é sentido ocupado
Então binary backoff

802.11 CSMA receptor:

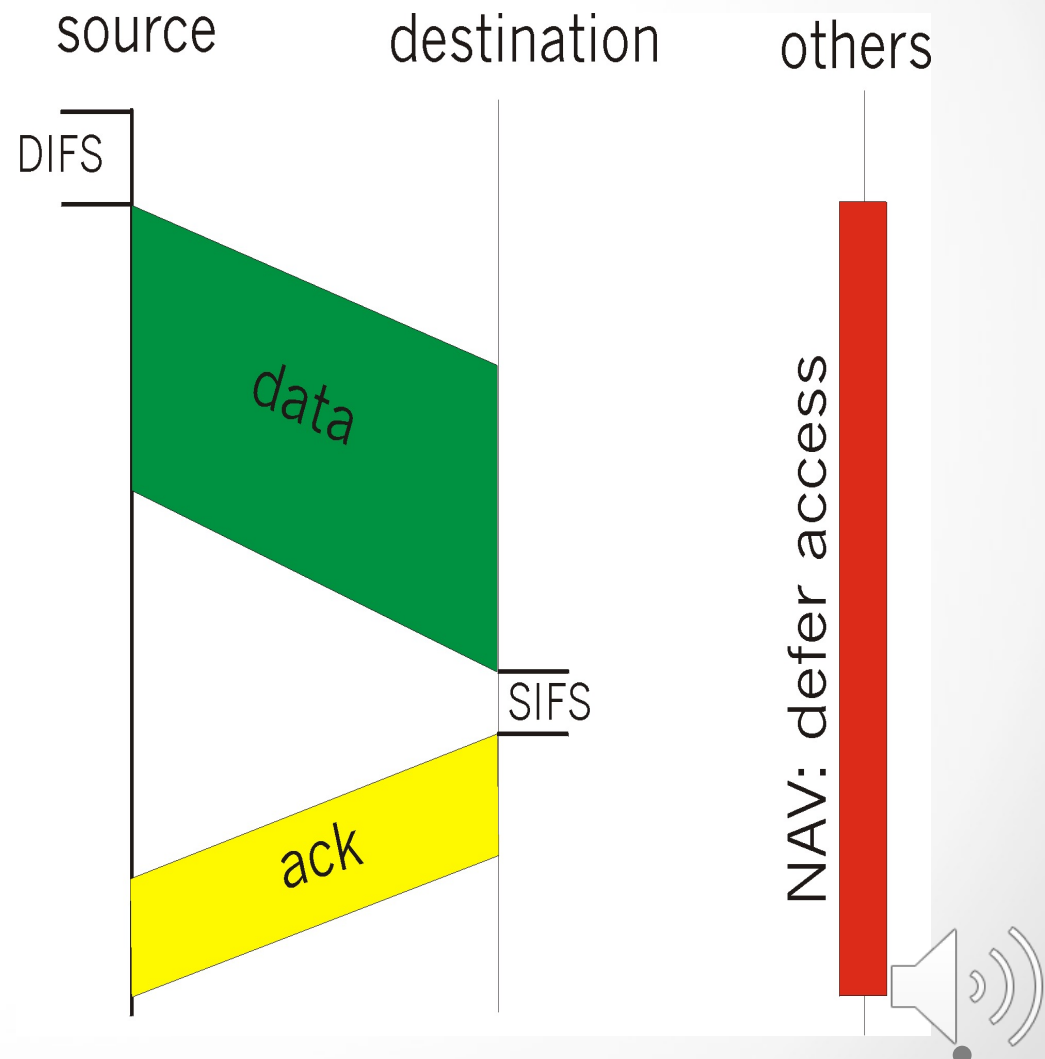
- **se** o quadro é recebido OK
retorno ACK depois de **SIFS** segundos



IEEE 802.11 MAC Protocol

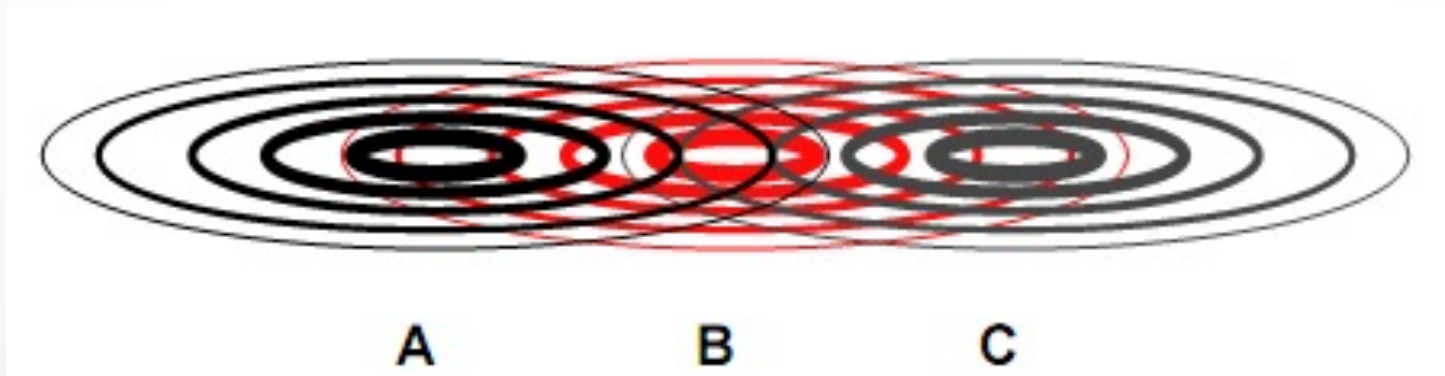
Protocolo 802.11 CSMA: **outras estações**

- **NAV:** Network Allocation Vector
- quadro 802.11 tem campo com tempo de transmissão
- outros (ouvindo a rede) deferem o acesso por NAV unidades de tempo



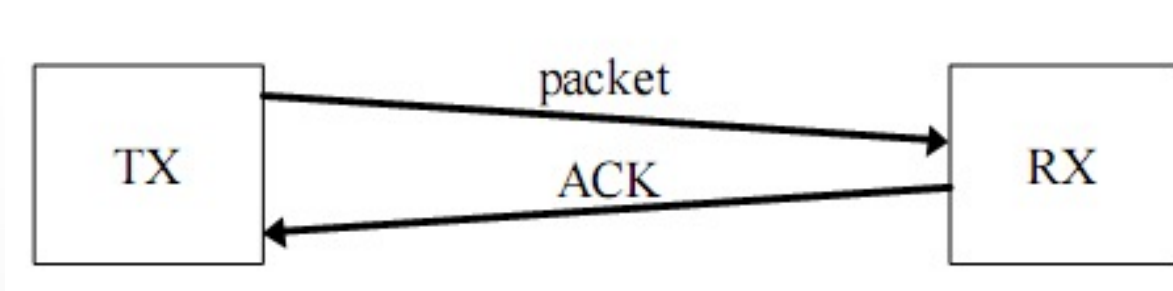
Problema do terminal oculto

- Grande diferença na força do sinal, problemas devido ao canal físico (*shadowing*)
 - Isso resulta em que duas estações não possam se comunicar na mesma área
- Terminal oculto
 - **A** e **C** não podem se ouvir
 - **A** transmite para **B**
 - **C** quer transmitir para **B**; **C** não pode receber **A**; **C** sente o meio desocupado (*carrier sense fails*)
 - Colisão ocorre em **B**
 - **A** não pode detectar a colisão (*collision detection fails*)
 - **A** esta “oculto” para **C**



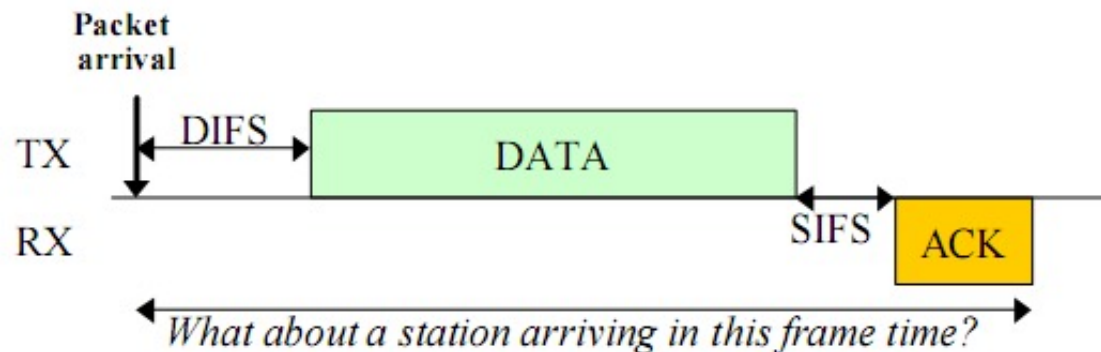
802.11 MAC

- Ainda baseado em detecção de portadora (*carrier sense*)
 - Ouve antes de falar
- Mas colisões podem somente ser inferidas após a transmissão, no receptor
 - Receptores verificam dado corrompido se houver erro no CRC
 - Transmissores não recebem resposta (ack)
- Mecanismo *two-way handshaking* (troca de mensagens de controle em duas vias) para inferir as colisões
 - Pacotes: Dados - ACK



Detalhes do acesso ao canal

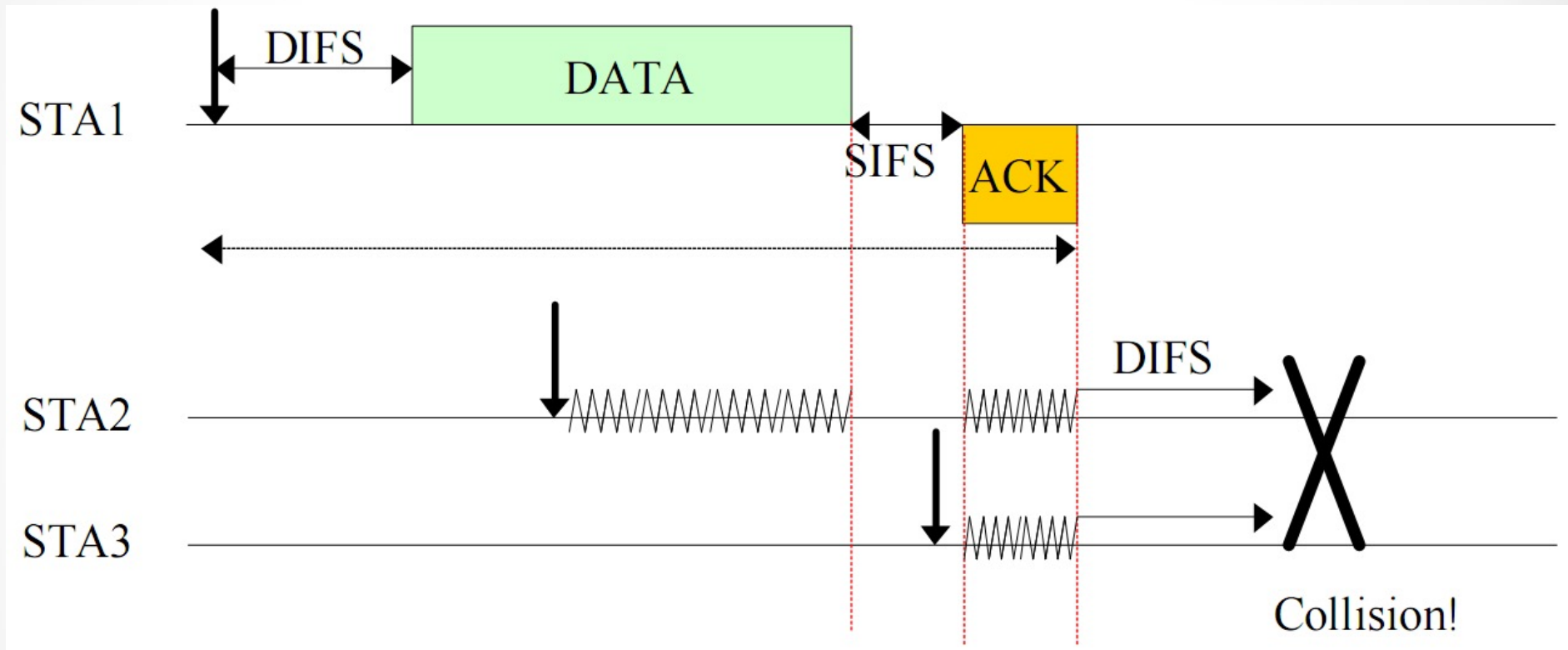
- Uma estação pode transmitir somente se ela sentir o canal desocupado por um tempo DIFS
 - DIFS: *Distributed Inter Frame Space*



- Objetivo: Dados e ACK separados por um diferente IFS (*Inter Frame Space*)
 - SIFS: *Short Inter Frame Space*
- A segunda estação não pode ouvir todo DIFS; pois $SIFS < DIFS$



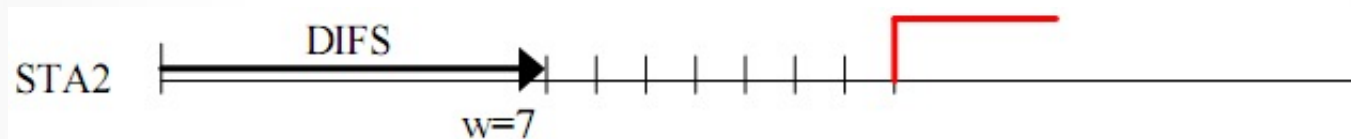
Por que usar o algoritmo de *backoff*?



REGRA: quando o canal estiver inicialmente **ocupado**, a estação deve deferir sua transmissão; mas quando o canal for detectado como **desocupado** por um tempo DIFS, a transmissão será deferida por um tempo randômico (*backoff time*)



Slotted Backoff



- Extrair um número randômico entre $(0, W-1)$
- Decrementar a cada *slot-time*?

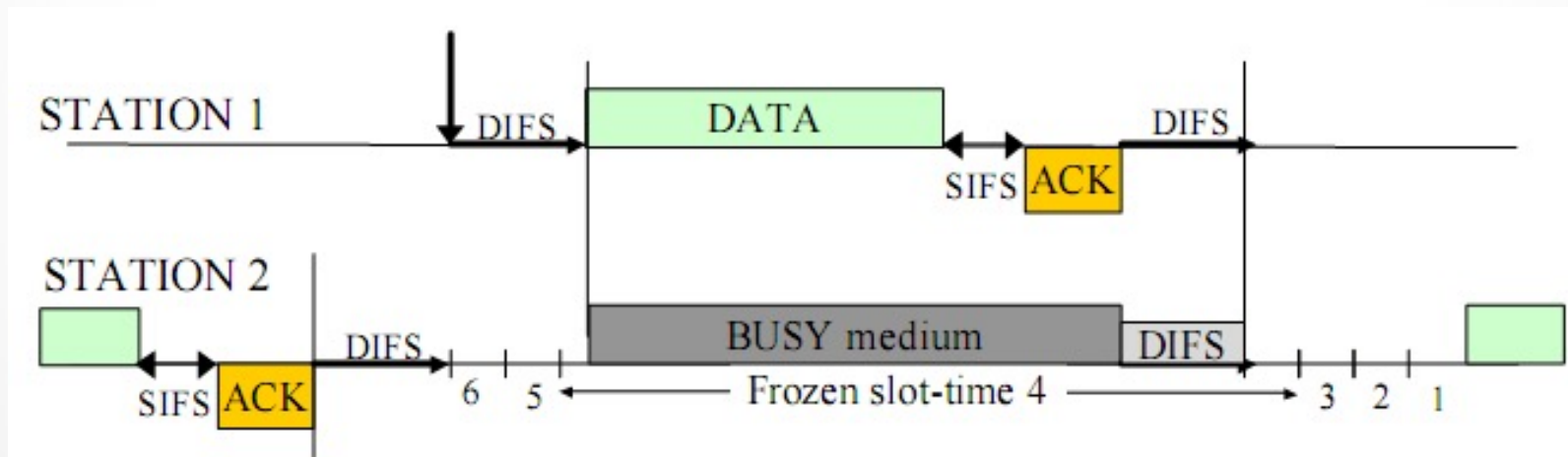


- Note: as partições de tempo não são delimitadas fisicamente no canal (não sincronizado)! Essas partições são identificadas logicamente por cada estação (STA)



Backoff freezing

- Quando uma estação estiver na fase de *backoff*:
 - Ela “congela” seu contador de backoff durante o período que o canal estiver **ocupado**
 - Ela somente reinicia decrementando seu contador de *backoff* se o canal estiver desocupado durante um período DIFS

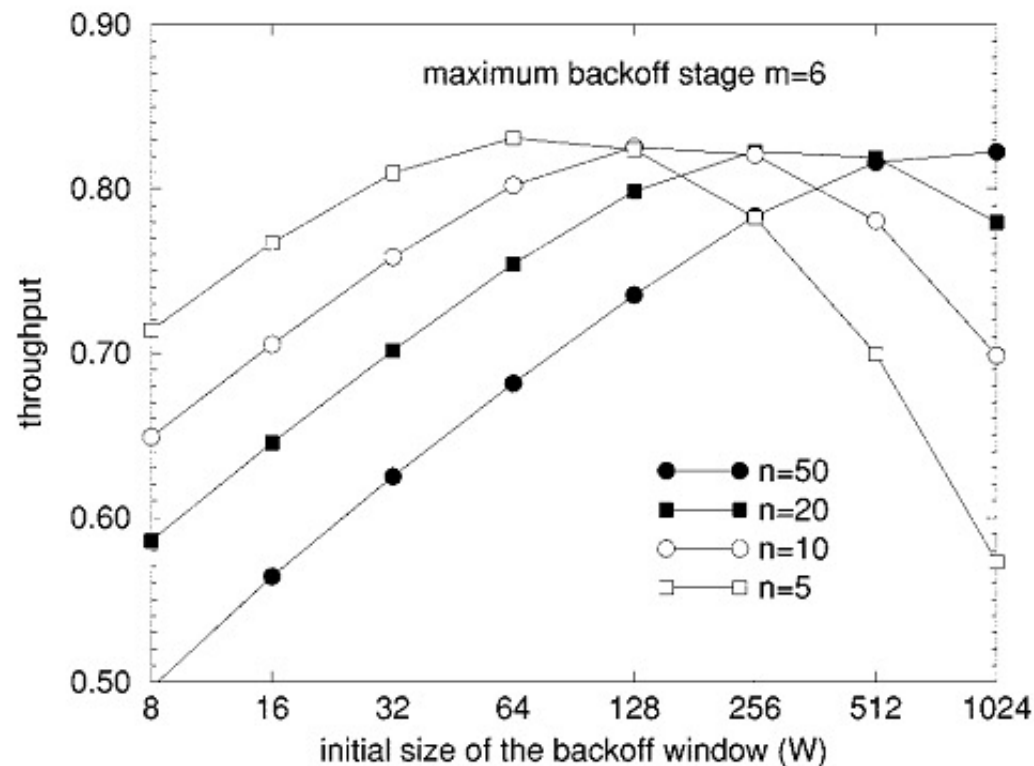


Regras de Backoff

- Primeiro valor de *backoff*:
 - Extrair um número randômico entre $(0, CW_{\min})$
- Se a transmissão não tiver sucesso:
 - Extrair um número randômico entre $(0, 2 \times (CW_{\min} + 1) - 1)$
- Se novamente a transmissão não tiver sucesso:
 - Extrair um número randômico entre $(0, 2^2 \times (CW_{\min} + 1) - 1)$
- Se novamente a transmissão não tiver sucesso:
 - Extrair um número randômico entre $(0, 2^m \times (CW_{\min} + 1) - 1)$
 - Backoff exponencial!
 - $CW_{\min} = 31$
 - $CW_{\max} = 1023$ ($m=5$)



Resultados: *Throughput vs CW_{min}*



- Giuseppe Bianchi, “*Performance Analysis of the IEEE802.11 Distributed Coordination Function*”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.18, No.3, pp.535-547, March 2000.

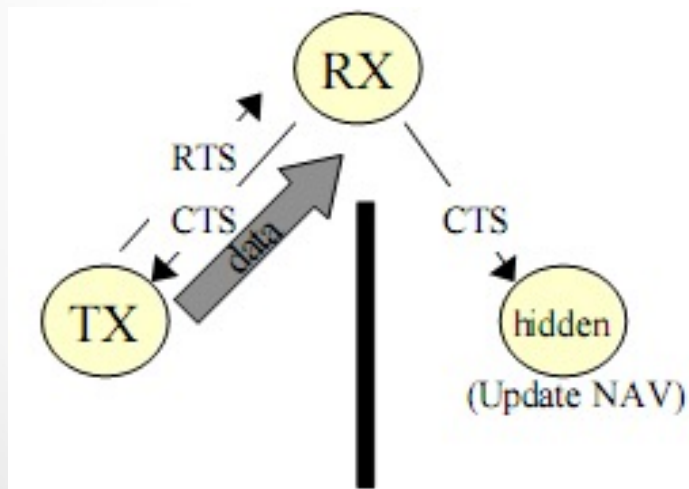
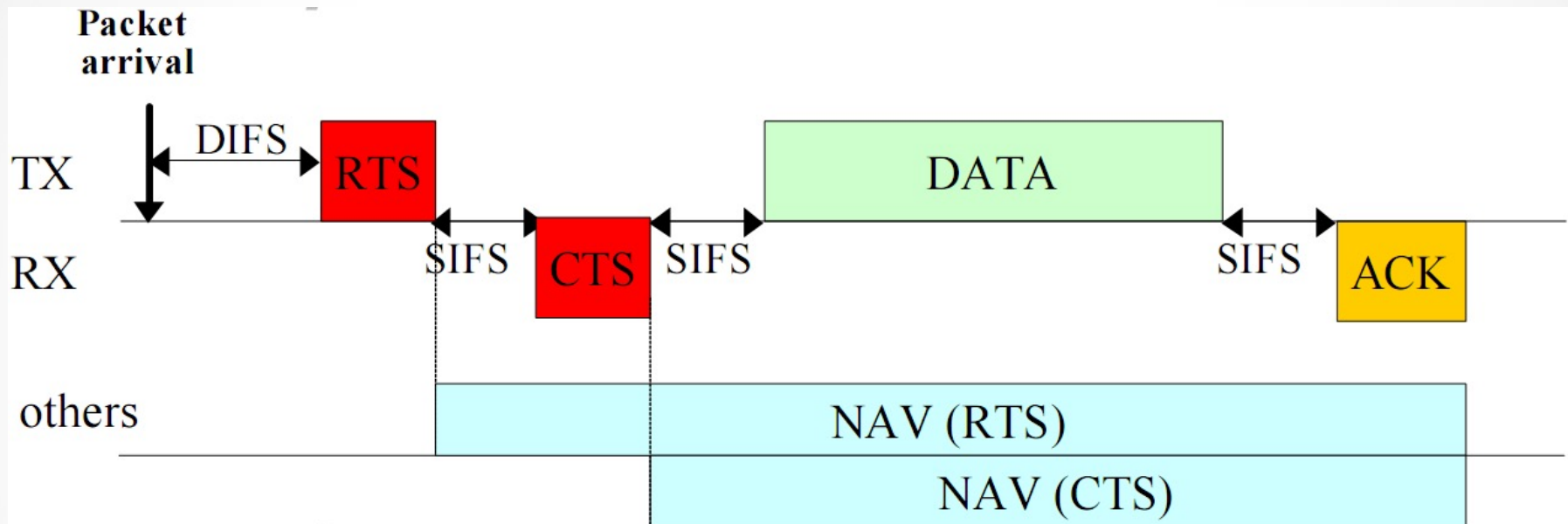


RTS/CTS

- *Request-To-Send / Clear-To-Send*
- *4-way handshaking*
 - No lugar do *2-way handshaking* do mecanismo básico de acesso
- Introduzido por duas razões
 - Resolve o problema do terminal oculto
 - Aumenta o desempenho do *throughput* com pacotes longos



RTS/CTS e terminais ocultos

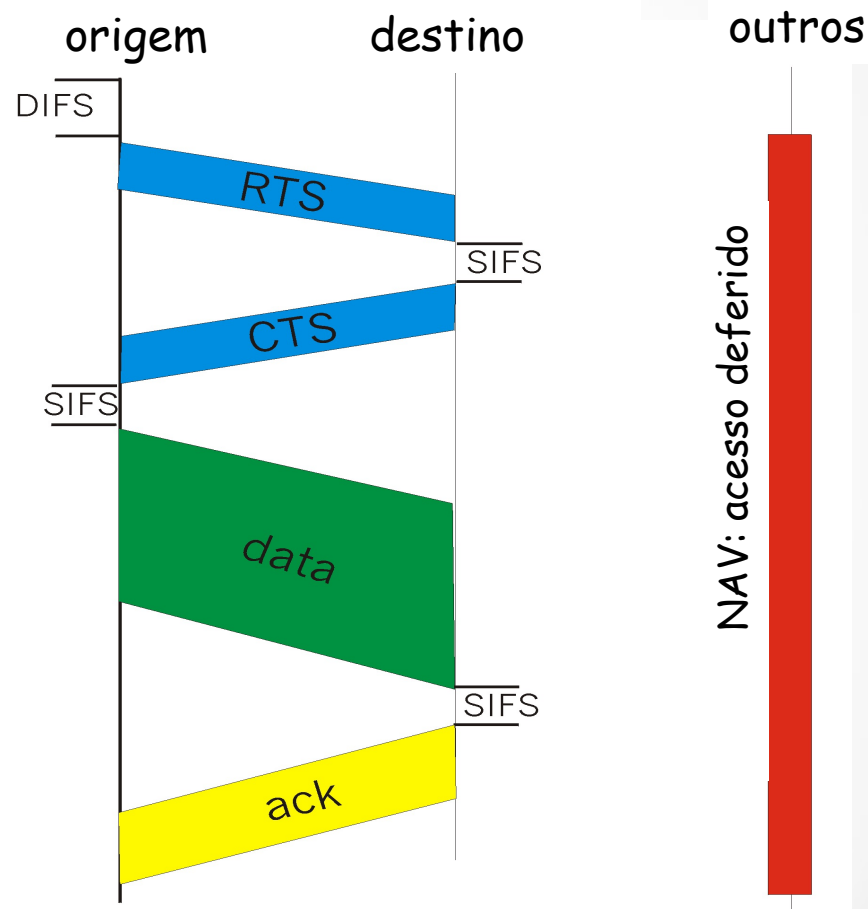


RTS/CTS: quadros carregam o tempo que o canal estará ocupado. As outras estações devem atualizar o NAV (*Network Allocation Vector*), e deferir a transmissão mesmo se eles sentirem o canal desocupado (*Virtual Carrier Sensing*)



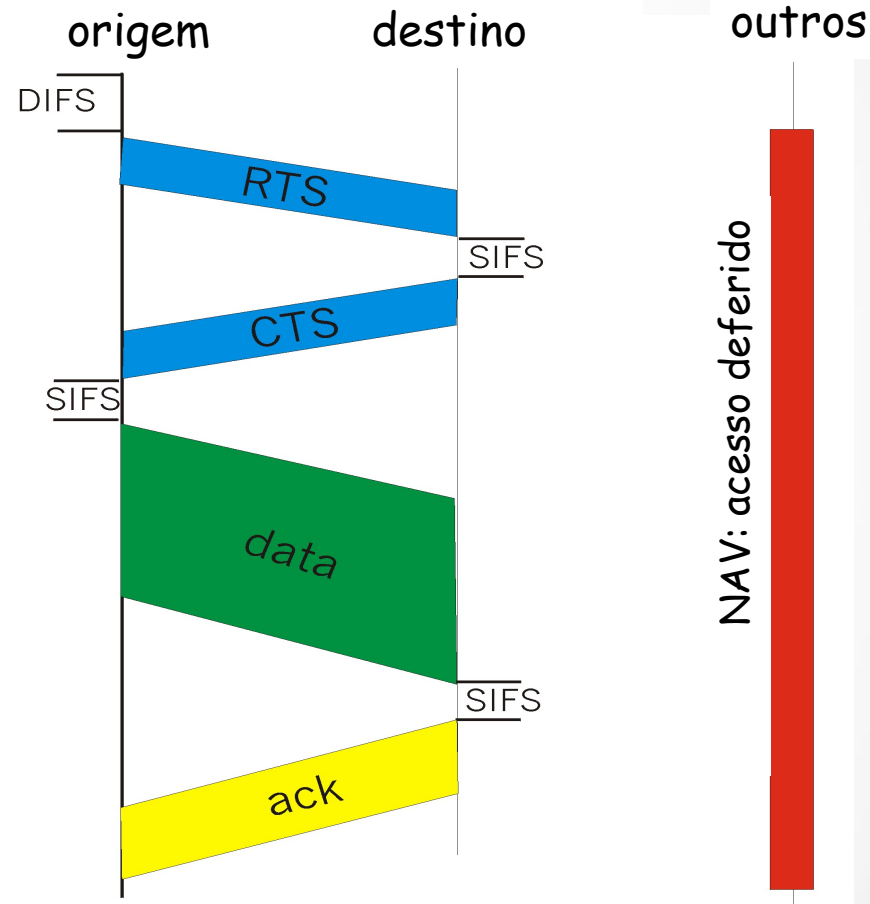
Collision Avoidance: troca de RTS-CTS

- CSMA/CA: reserva explícita de canal
 - transmissor: envia RTS curto: request to send
 - receptor: responde com um CTS: clear to send
- CTS reserva o canal para o transmissor, notificando as outras estações (possivelmente ocultas)
- evita colisões com estações ocultas

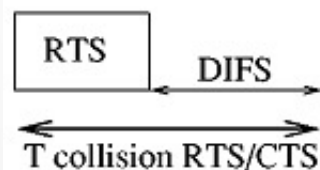
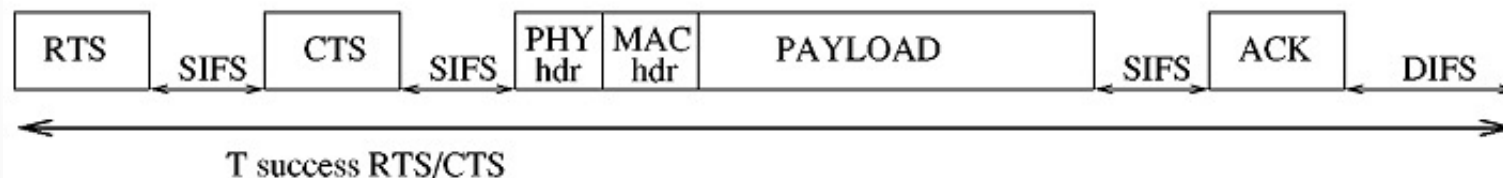
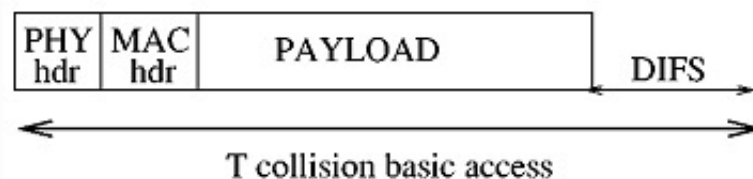
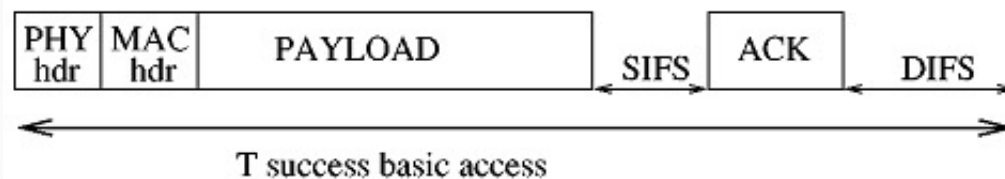


Collision Avoidance: troca de RTS-CTS

- RTS e CTS curtos:
 - colisões são menos prováveis e de duração menor
 - resultado final é similar a detecção de colisão
- IEEE 802.11 permite:
 - CSMA
 - CSMA/CA: reservas
 - PCF – Point Coordination function
 - polling a partir do AP



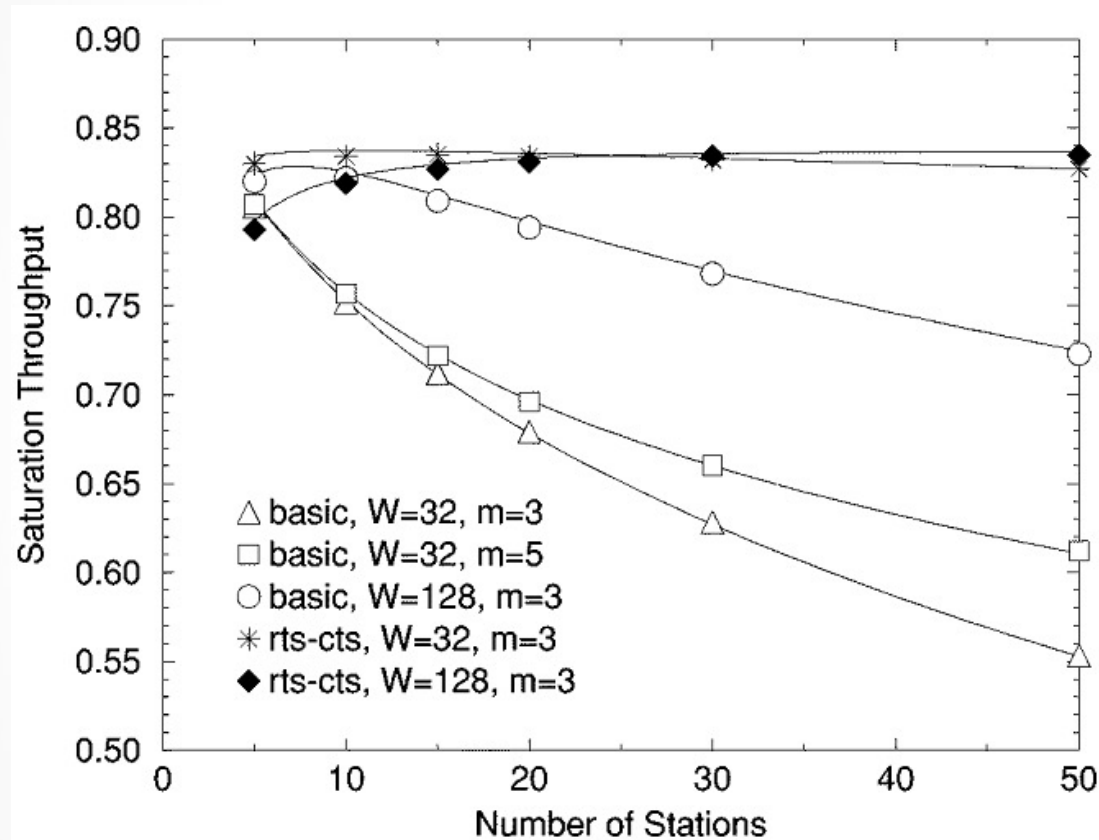
RTS/CTS e seu desempenho



RTS/CTS contras: overhead maior
RTS/CTS pros: duração do tempo de colisão reduzida

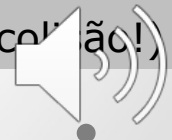


Throughput do RTS/CTS

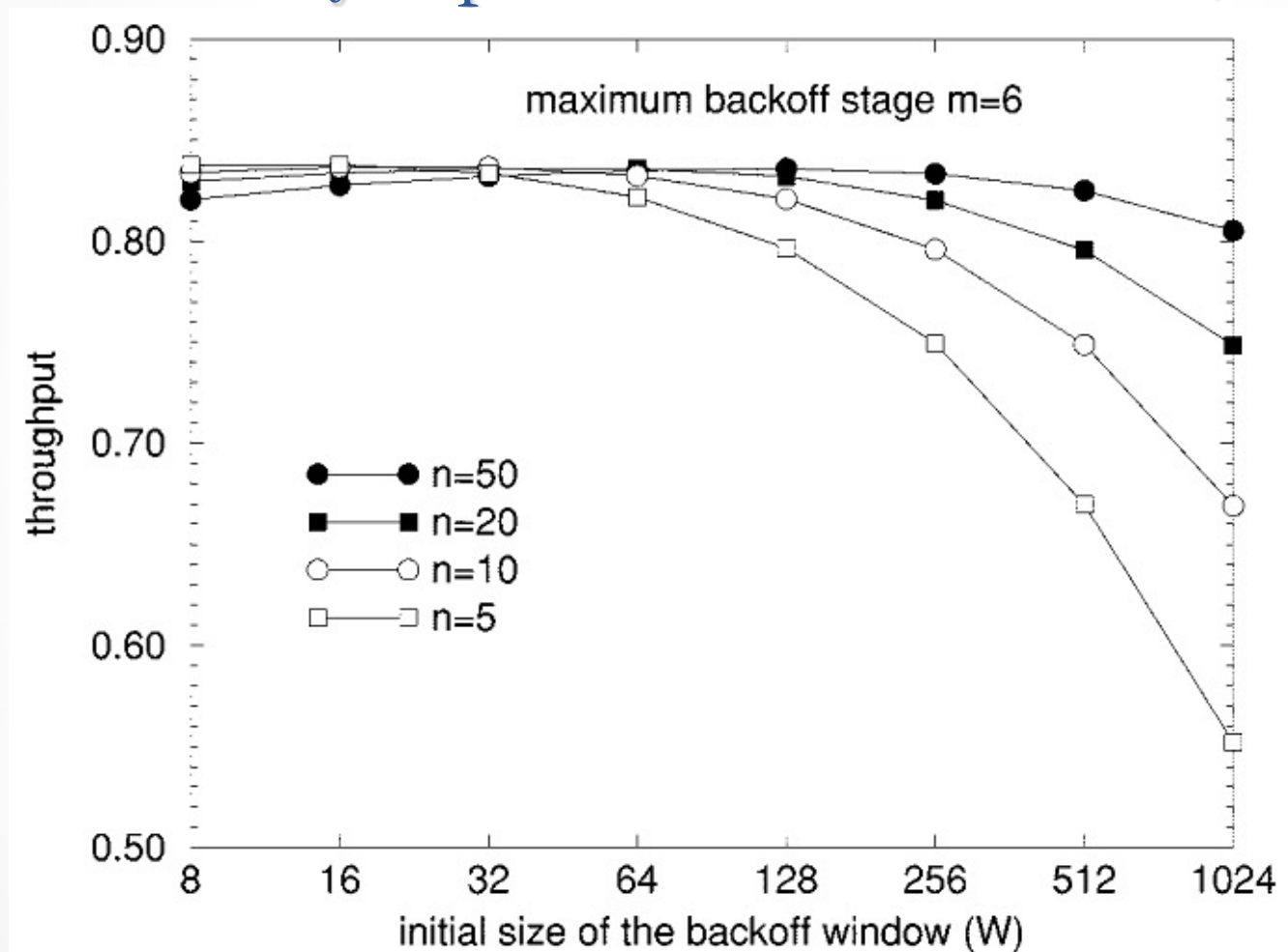


Fonte: Artigo de Giuseppe Bianchi

RTS/CTS é conveniente para pacotes longos e para um grande número de terminais (colisão!)



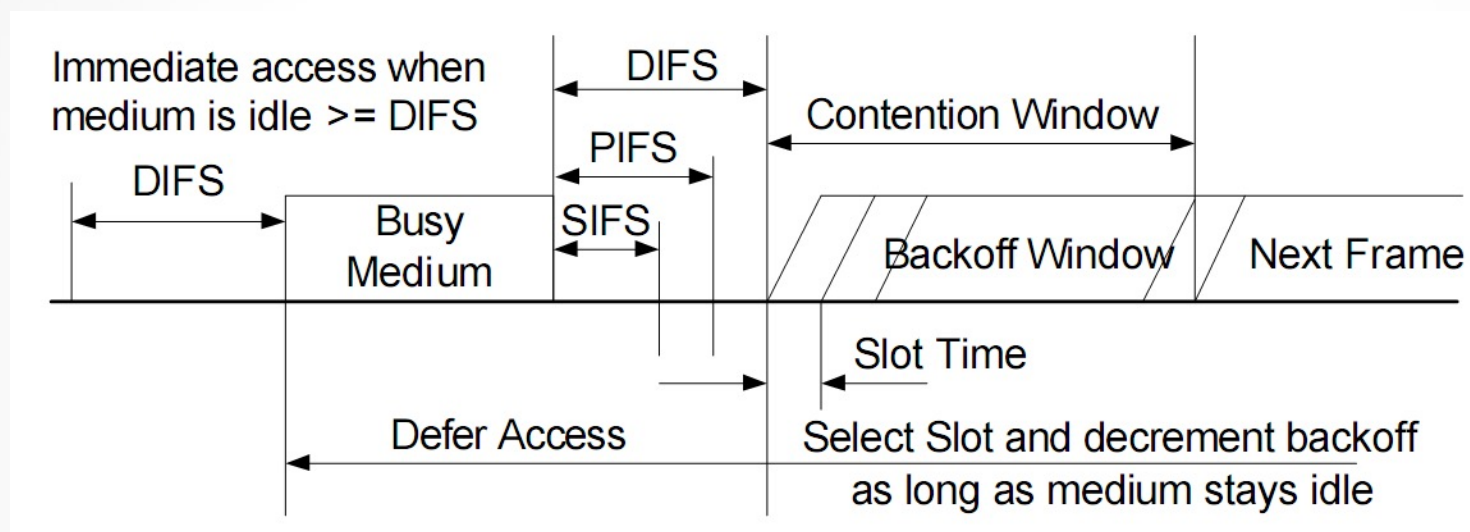
Throughput vs Tamanho inicial da janela de contenção para mecanismo RTS/CTS



RTS/CTS é mais robusto para número maior de usuários e configuração de $CW_{\min}$



Relação entre IFS



PIFS é usado pelo PCF (Point Coordination Function): esquema baseado em polling

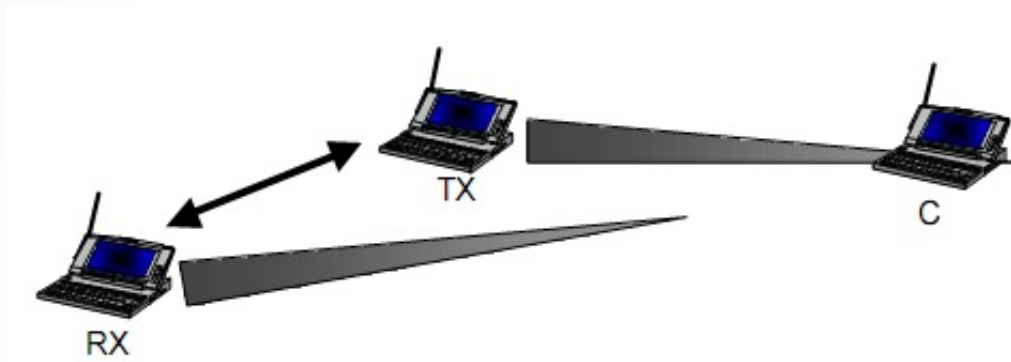
PCF nunca foi implementado

Ex.:

Parameters	SIFS (μ s)	DIFS (μ s)	Slot Time (μ s)	CW _{min}	CW _{max}
802.11b PHY	10	50	20	31	1023



Por que utilizar NAV?



- A estação **C** recebe um quadro da estação TX
- A estação **C** não alcança a estação RX
- Mas mesmo assim, a estação **C** seta seu NAV e protege o RX ACK

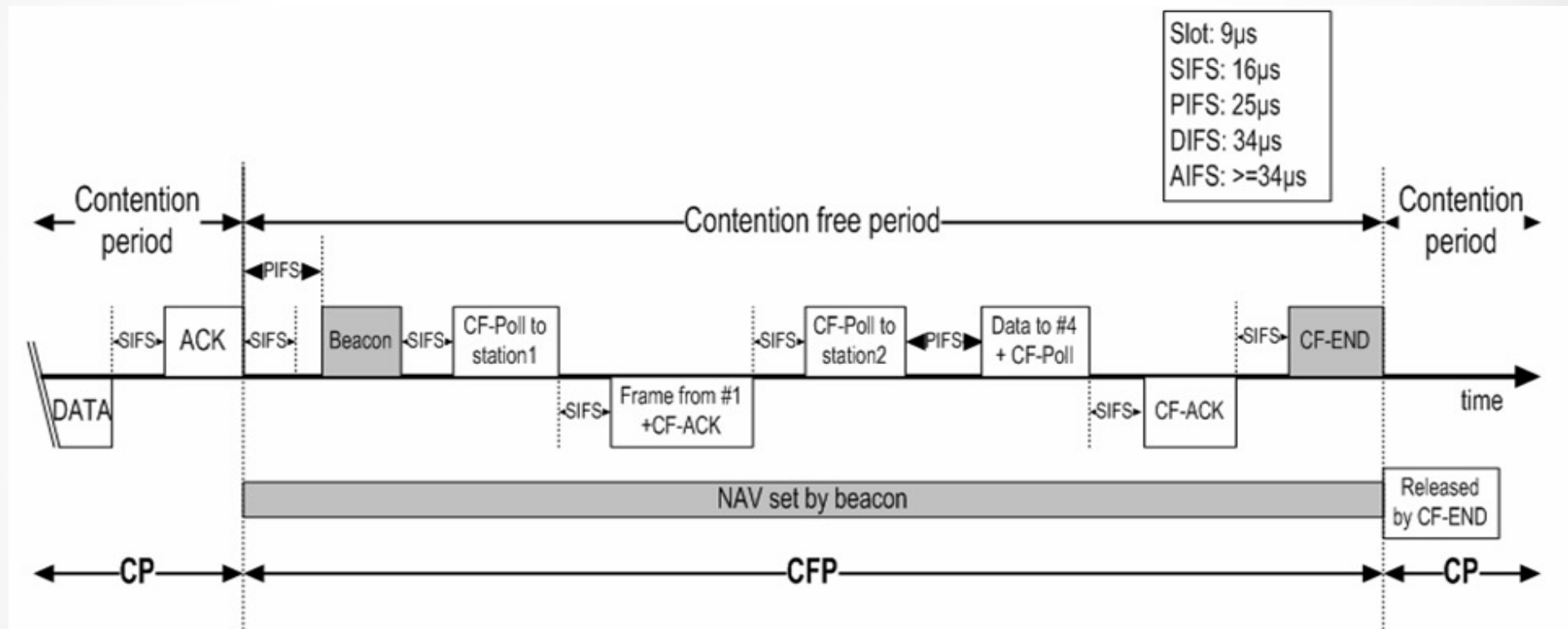


PCF (Point Coordination Function)

- Mecanismo de acesso baseado em permissão
 - Polling
- Acesso ao canal decidido pelo “point Coordinator” (PC)
 - PC = tipicamente o AP, mas não necessariamente
- Acesso livre de contenção
 - Não tem colisão no canal
- Mínima implementação do PCF
 - Parte opcional da especificação 802.11
 - Por isso, quase nunca implementado
 - Possível utilização com IEEE 802.11e
- Os APs enviam quadros de “beacon” em intervalos regulares (0.1s).
- Entre estes quadros de beacon, o PCF define dois períodos:
 - CFP (Contention Free Period) o AP envia quadros CF-Poll (Contention Free-Poll) para cada estação
 - CP (Contention Period) é usado simplesmente o DCF.



PCF – Point Coordination function



PCF – Point Coordination function

- Limitações do PCF
 - Se existem pacotes sendo transmitidos quando acabar o período CP, o PCF espera até o fim da transmissão para passar para o período CFP
 - tornando a passagem entre os períodos não determinísticas.
 - O algoritmo round robin interroga todas as estações independente destas terem dados a transmitir,
 - o que no caso de ter muitas estações sem dados para transmitir perde-se muito tempo criando problemas de escalabilidade.



Resumo dos protocolos MAC

Como se faz com um canal compartilhado?

Particionamento de canal, no tempo, por frequência ou por código

Divisão temporal, divisão por código, divisão por frequência

Particionamento aleatório (dinâmico),

ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD

Deteccção de portadora: fácil em alguns meios físicos (cabos) e difícil em outros (wireless)

CSMA/CD usado na rede Ethernet

CSMA/CA usado em 802.11

Passagem de permissão

Polling a partir de um site central, passagem de token



Bibliografia

- Livro do Kurose: Capítulo 5 (item 5.3).
- Bibliografia adicional:
 - Giuseppe Bianchi, "Performance Analysis of the IEEE802.11 Distributed Coordination Function", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol.18, No.3, pp.535-547, March 2000.
 - R. Jurdak, C. V. Lopes, and P. Baldi. "A Survey, Classification, and Comparative Analysis of Medium Access Control Protocols for Ad Hoc Networks," IEEE Communications Surveys and Tutorials 6(1):2-16, 2004.
 - M. Heusse, F. Rousseau, G. Berger-Sabbatel and A. Duda, "Performance anomaly of 802.11b," IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies (IEEE Cat. No.03CH37428), San Francisco, CA, 2003, pp. 836-843 vol.2.

